

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA Y FUNCIONAL: SISTEMA DE GESTIÓN DE PERSONAL MILITAR SINCRONIZADO (SIGEP)

ID del Proyecto: SIGEP-SIMCOP-V1.0

Destinatario: Estado Mayor del Ejército / Dirección de Personal (S1/G1)

Fecha de Emisión: 5 de Junio de 2026

1. Resumen Ejecutivo y Visión del Sistema

El presente documento define la arquitectura técnica y funcional del **Sistema de Gestión de Personal Militar (SIGEP)**, concebido como una solución independiente pero simbióticamente integrada con el **Sistema Integrado de Mando y Control Operacional (SIMCOP)**. El objetivo principal de SIGEP es dotar a la fuerza de un control real, dinámico y georreferenciado de sus efectivos, optimizando los ciclos de traslados rutinarios, gestionando las excepciones operacionales y protegiendo el pie de fuerza táctica en el terreno de operaciones.

Mediante un motor de reglas paramétricas y un algoritmo de auditoría cruzada con los módulos de SIMCOP, SIGEP permite automatizar las rotaciones reglamentarias de Oficiales y Suboficiales, evaluar el impacto de los traslados sobre la Tabla de Organización y Equipo (TOE), y procesar solicitudes excepcionales de permanencia bajo criterios doctrinarios rigurosos.

2. Arquitectura de Usuarios a Todo Nivel (Jerarquía Operacional)

Para garantizar el principio de Mando y Control, el acceso a SIGEP está estructurado bajo un modelo de Control de Acceso Basado en Roles Jerárquicos (RBAC), alineado con el árbol jerárquico del módulo ORBAT de SIMCOP. Cada nivel de usuario dispone de una interfaz adaptada a sus competencias operacionales:

Nivel de Comando	Rol / Interfaz	Funciones Críticas en SIGEP	Interacción Clave con SIMCOP
Ejército (S1 Central)	Estratégico / Dashboard Nacional	Configuración de parámetros globales, aprobación de traslados inter-divisiones, auditoría nacional de efectivos.	Alimenta el Módulo S1 central de SIMCOP con el pie de fuerza consolidado por Arma y Especialidad militar (MOS).
División (G1 Divisional)	Operativo / Mapa Regional de Efectivos	Aprobación de rotaciones entre Brigadas, balance regional de personal y asignación de contingentes tácticos.	Actualiza dinámicamente el Módulo ORBAT de División para reasignar fuerzas en el Área de Operaciones (AO).
Brigada (B1 Estado Mayor)	Operativo Táctico / Matriz de Especialidades	Control de especialistas críticos (MOS), resolución de desbalances de fuerza, arbitraje de solicitudes de permanencia.	Cruza datos con el Módulo Auxiliar de Permisos y Reentrenamiento de SIMCOP para certificar personal 100% operativo.
Batallón (S1 Unidad)	Táctico / Ficha Digital y Parte Diario	Registro diario de altas, bajas, novedades, solicitudes de reemplazo de especialistas y tramitación de permanencias.	Provee datos en tiempo real al módulo SPOT e INSITOP para generar reportes automáticos de situación operacional (SMEPC).

3. Motor de Parámetros de Traslado Rutinario

SIGEP cuenta con un módulo de configuración de políticas temporales donde el Comando del Ejército parametriza los límites temporales estándar de servicio continuo en una misma unidad

táctica. Por defecto, se establecen los siguientes parámetros rígidos:

- **Oficiales (Generales, Superiores, Subalternos):** Rotación estándar obligatoria cada **veinticuatro (24) meses** de permanencia activa en la unidad.
- **Suboficiales:** Rotación estándar obligatoria cada **veinticuatro (24) meses** de permanencia activa en la unidad.
- **Soldados Profesionales y Especialistas Técnicos:** Rotación configurable según plan estratégico de carrera (por defecto, establecido en 36 meses).

Mecánica de la Alerta de Cumplimiento: Al alcanzar los 21 meses de permanencia, la ficha del combatiente en SIGEP pasa a estado *"Pre-Elegible para Traslado Rutinario"*. Al cumplir los 24 meses, entra en estado de alerta roja *"Elegible para Rotación Activa"*, lo que genera una propuesta de traslado automática en el plan mensual del S1 de Brigada.

4. Motor de Recomendación Automática de Retención (Algoritmo de Integración SIMCOP)

La rotación por tiempo no debe comprometer la efectividad operacional de las unidades en el terreno. Por ello, SIGEP incorpora un **Motor de Recomendación Analítica** que evalúa en tiempo real las implicaciones de trasladar a un efectivo, recomendando activamente su retención en caso de vulnerabilidad. Esta recomendación se sustenta en tres pilares de datos provistos por SIMCOP:

A. Preservación del Balance de Fuerza (Módulo S1 / TOE de SIMCOP)

El sistema realiza una auditoría automática del pie de fuerza del Batallón de origen. Si el oficial o suboficial posee un código de especialidad crítica (MOS) y su traslado reduce la capacidad operativa de la unidad por debajo de un umbral crítico (por ejemplo, quedar con menos del 80% de los especialistas autorizados en la Tabla de Organización y Equipo), el sistema genera la recomendación: **"RETENER EN LA UNIDAD - CAPACIDAD CRÍTICA COMPROMETIDA"**.

B. Estatus Operativo Activo (Módulo SPOT y ORDOP de SIMCOP)

Si el Batallón del efectivo tiene declarada una situación de "Unidad en Combate" en el módulo táctico de SIMCOP o tiene asignada una Orden de Operaciones (OPORD) activa o planificada en el Módulo ORDOP, el traslado rutinario se suspende. El sistema dictamina: **"RETENER EN LA UNIDAD - OPERACIÓN EN CURSO (OPORD Activa)"**, garantizando la continuidad indispensable en el Mando y Control de las patrullas tácticas.

C. Adaptación e Inteligencia del Entorno (Módulo Histórico AAR de

SIMCOP)

Analizando los reportes After Action Reports (AAR) en el módulo de lecciones aprendidas de SIMCOP, el algoritmo calcula el índice de efectividad táctica del efectivo en esa zona de operaciones específica (experiencia en geografía compleja, interacciones de inteligencia local S2, tácticas enemigas neutralizadas). Si el índice es sobresaliente, el sistema advierte que el traslado implicaría una pérdida severa de memoria histórica de combate en el sector, recomendando su extensión.

5. Protocolo de Análisis ante Solicitudes de Permanencia (Prórrogas)

Cuando el sistema determina que un militar debe rotar por cumplir su ciclo de 2 años, pero el Comandante de Batallón requiere conservar al efectivo por razones de fuerza mayor, se habilita el flujo excepcional de "**Solicitud de Permanencia / Prórroga de Servicio**". Este flujo consta de un análisis de impacto cuantitativo estructurado de la siguiente forma:

Paso 1: Apertura del Formulario de Justificación por el Batallón

El comandante de la unidad táctica debe ingresar una solicitud formal a través de SIGEP, seleccionando una de las justificaciones preestablecidas:

- Instrucción crítica de reemplazos o fase de adiestramiento de personal en curso.
- Operaciones prolongadas de alta intensidad en el sector de responsabilidad.
- Mitigación inmediata de desbalance táctico por falta de especialistas idóneos.

Paso 2: Evaluación Automatizada de Impacto Cruzado

Al recibir la solicitud, el motor analítico de SIGEP realiza un cruce de datos instantáneo con SIMCOP y emite en un lapso de 5 segundos un **Informe de Viabilidad Táctica** que evalúa:

1. **Impacto en Unidad de Destino:** Se analiza si el retrasar el traslado del oficial/suboficial causará un desbalance crítico en la unidad receptora que ya lo tiene asignado en su TOE.
2. **Estado de Salud y Aptitud Física (Módulo S1 de SIMCOP):** Validación del perfil médico, restricciones físicas o la necesidad imperativa de descanso o rotación por fatiga prolongada (combate continuo).
3. **Riesgo de Desgaste (AAR y Q5):** Historial de misiones del militar evaluado en los últimos 24 meses para evitar síndromes de fatiga operativa y asegurar la rotación justa.

Paso 3: Arbitraje del Escalón Superior

El Informe de Viabilidad Táctica se presenta visualmente ante el Oficial G1 de la Brigada o División en forma de balanza de riesgos. La interfaz ofrece dos opciones definitivas:

- **Aprobar Prórroga:** Extiende automáticamente la permanencia del efectivo en la base de datos por un bloque temporal parametrizado (por ejemplo, seis meses reevaluables). Esta aprobación actualiza en tiempo real el módulo ORBAT y notifica al SIMCOP.
- **Denegar y Forzar Traslado:** Rechaza la solicitud del Batallón basándose en el balance general de la fuerza nacional. Automáticamente genera la Orden de Traslado en formato doctrinal (SMEPC), trazando la ruta logística segura en el mapa.

6. Arquitectura de Integración Técnica (Sincronización SIGEP - SIMCOP)

Aunque SIGEP y SIMCOP funcionan como aplicaciones independientes para salvaguardar la redundancia y el rendimiento del servidor, comparten un canal de sincronización perfecta de doble vía basado en eventos. Este canal opera bajo las siguientes pautas técnicas:

A. Base de Datos Espejo para Personal

SIGEP cuenta con acceso restringido de lectura y escritura en las tablas maestras de personal militar del núcleo de SIMCOP. Toda modificación en SIGEP de los estados Efectivos, Rangos, MOS y Puestos Asignados se escribe de manera transaccional e inmutable tanto en la base de datos local de SIGEP como en la réplica oficial de SIMCOP.

B. Webhooks de Sincronización de Eventos de Fuerza

Se establecen canales Webhooks seguros e instantáneos para notificar mutuamente cambios operacionales. El flujo de eventos se estructura en base a la siguiente especificación técnica:

```
// Evento: Solicitud de Traslado Aprobada (Webhook de SIGEP a SIMCOP)
{
  "event_id": "EVT_TRF_20260605_8912",
  "timestamp": "2026-06-05T12:23:00Z",
  "event_type": "personnel.transfer.approved",
  "payload": {
    "soldier_id": "MIL_9018237",
    "rank": "Subteniente",
    "name": "Carlos Mendoza",
    "mos_code": "MOS_11B_INF", // Infantería de Asalto
    "origin_unit_id": "BAT_TACTICO_NO12",
    "target_unit_id": "BAT_TACTICO_NO05",
```

```

    "effective_date": "2026-06-15",
    "approved_by": "MIL_GEN_4591",
    "order_reference": "ORD_SMEPC_2026_901"
  }
}

// Evento: Estado Táctico Modificado (Webhook de SIMCOP a SIGEP)
{
  "event_id": "EVT_OPS_20260605_4123",
  "timestamp": "2026-06-05T12:23:05Z",
  "event_type": "unit.tactical.status_changed",
  "payload": {
    "unit_id": "BAT_TACTICO_NO12",
    "status": "EN_COMBATE", // Bloquea traslados rutinarios de forma inmediata
    "operational_priority": "CRITICAL",
    "active_opord_id": "OPORD_TRUENO_2026_03"
  }
}

```

7. Seguridad de Datos Militar y Sincronización Desconectada

SIGEP se rige por las mismas políticas de protección de la soberanía nacional de datos que gobiernan el SIMCOP central:

- **Infraestructura en Red Militar Privada:** La aplicación corre de forma exclusiva en la intranet del Ejército. Está prohibida cualquier conexión de base de datos a nubes comerciales públicas.
- **Cifrado de Comunicaciones Tácticas:** Todo el tráfico de API y Webhooks móviles generados por los S1 de Batallón en el terreno de operaciones utiliza protocolos criptográficos AES-256 sobre enlaces de radio o redes tácticas de datos.
- **Protocolo Offline de Sincronización Diferida (Offline Sync):** En áreas de combate remoto con caída total de redes, el S1 del Batallón puede registrar altas, bajas, heridos y novedades operativas en el modo desconectado de SIGEP. Una vez restablecido un enlace satelital o de radio IP seguro, el cliente sincroniza transaccionalmente todas las firmas de tiempo guardadas cronológicamente en memoria local con el servidor central, garantizando que el mapa estratégico de personal de SIMCOP muestre siempre datos fiables.